

Nama: Kalyca Nathania Benedicta Manullang
NIM: 13524071

KUNCI JAWABAN UAS IF1220 MATEMATIKA DISKRIT

Kelas 3E Kunugigaoka Junior High School

BAGIAN A: SOAL MUDAH (EASY)

Soal 1 Logika dan Penalaran

Analisis

Kita diminta membuktikan apakah Dodi (D) pasti bersalah berdasarkan empat premis yang diberikan. Untuk itu, kita harus melakukan penarikan kesimpulan menggunakan aturan-aturan logika yang sah (valid).

Langkah 1: Definisikan Proposisi

Kita beri simbol untuk setiap pernyataan sederhana:

- A : Andi bersalah.
- B : Budi bersalah.
- C : Cici bersalah.
- D : Dodi bersalah.

Langkah 2: Tulis Premis dalam Bentuk Simbolik

Dari soal, kita peroleh empat premis:

1. $A \rightarrow B$ (Jika Andi bersalah, maka Budi bersalah)
2. $C \rightarrow D$ (Jika Cici bersalah, maka Dodi bersalah)
3. $A \vee C$ (Andi bersalah atau Cici bersalah)
4. $\neg B$ (Budi tidak bersalah)

Kesimpulan yang ingin kita uji kebenarannya adalah D (Dodi bersalah).

Langkah 3: Proses Penarikan Kesimpulan

Kita gunakan aturan-aturan logika sebagai berikut:

1. Dari premis (4) kita tahu $\neg B$ adalah benar.
2. Premis (1) menyatakan $A \rightarrow B$. Jika B salah ($\neg B$), maka berdasarkan **Modus Tollens**, kita dapat menyimpulkan $\neg A$ (Andi tidak bersalah). Modus Tollens berbunyi: jika $P \rightarrow Q$ dan $\neg Q$, maka $\neg P$.
3. Sekarang kita punya $\neg A$ (Andi tidak bersalah) dan premis (3), yaitu $A \vee C$ (Andi atau Cici bersalah). Karena Andi tidak bersalah, agar $A \vee C$ bernilai benar, maka C harus benar. Ini adalah aturan **Disjungsi Silogisme**: dari $P \vee Q$ dan $\neg P$, maka Q .
4. Kita sekarang punya C (Cici bersalah). Premis (2) adalah $C \rightarrow D$. Dengan **Modus Ponens** (jika $P \rightarrow Q$ dan P , maka Q), kita simpulkan D (Dodi bersalah).

Kesimpulan

Karena dari premis-premis yang diberikan kita berhasil menurunkan D secara sah menggunakan aturan logika, maka **Dodi pasti bersalah**. Tidak ada interpretasi lain yang memungkinkan.

Soal 2 Himpunan

Analisis

Kita memiliki tiga himpunan: Python (P), Java (J), dan C++ (C). Total karyawan adalah 120. Kita diberikan irisan antar himpunan. Untuk mencari yang tidak menguasai ketiganya, kita bisa menghitung semua yang *menguasai* setidaknya satu bahasa, lalu kurangkan dari total.

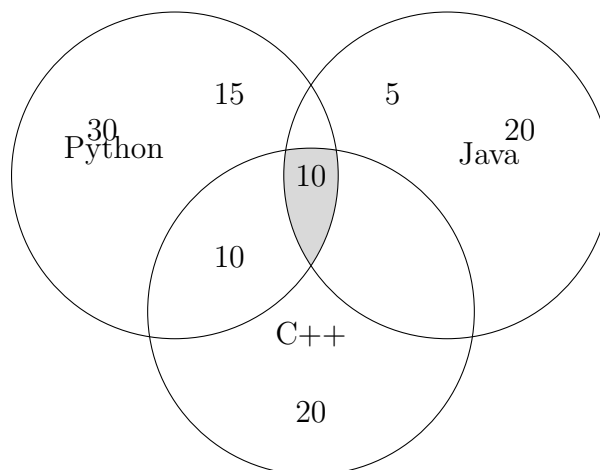
Langkah 1: Tentukan Nilai Irisan yang "Hanya"

Diketahui $|P \cap J \cap C| = 10$. Maka:

- $|P \cap J| \text{ saja} = 25 - 10 = 15$.
- $|P \cap C| \text{ saja} = 20 - 10 = 10$.
- $|J \cap C| \text{ saja} = 15 - 10 = 5$.
- $|P| \text{ saja} = 65 - (15 + 10 + 10) = 30$.
- $|J| \text{ saja} = 50 - (15 + 5 + 10) = 20$.
- $|C| \text{ saja} = 45 - (10 + 5 + 10) = 20$.

Langkah 2: Gambar Diagram Venn

Berikut adalah diagram Venn yang menggambarkan data tersebut. Angka di dalam irisan menunjukkan jumlah karyawan *hanya* pada daerah tersebut.



Langkah 3: Hitung yang Tidak Menguasai Ketiganya

Jumlah karyawan yang menguasai *setidaknya satu* bahasa adalah jumlah semua bagian dalam diagram Venn: $30 + 20 + 20 + 15 + 10 + 5 + 10 = 110$.

Total karyawan adalah 120. Maka yang tidak menguasai ketiga bahasa (yaitu tidak menguasai Python, tidak Java, dan tidak C++) adalah: $120 - 110 = 10$ orang.

Jawaban Akhir

10 orang karyawan tidak menguasai satupun dari ketiga bahasa tersebut.

Soal 3 Relasi dan Fungsi

Analisis

Kita periksa tiga sifat relasi: Refleksif, Setangkup (Simetris), dan Menghantar (Transitif). Relasi R didefinisikan pada himpunan $A = \{2, 3, 4, 5\}$.

a) Refleksif

Definisi: Relasi R refleksif jika untuk setiap $a \in A$, pasangan $(a, a) \in R$. Periksa elemen A :

- $(2, 2) \in R$ (ada)
- $(3, 3) \in R$ (ada)
- $(4, 4) \in R$ (ada)
- $(5, 5) \in R$ (ada)

Karena semua elemen memiliki pasangan refleksif, maka R **bersifat refleksif**.

b) Setangkup (Simetris)

Definisi: Relasi R setangkup jika untuk setiap $(a, b) \in R$ dengan $a \neq b$, maka (b, a) juga harus ada di R . Perhatikan pasangan $(2, 4) \in R$. Jika R setangkup, maka $(4, 2)$ harus ada. Namun, $(4, 2)$ **tidak ada** di dalam R . Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa R **tidak setangkup**.

c) Menghantar (Transitif)

Definisi: Relasi R menghantar jika untuk setiap $(a, b) \in R$ dan $(b, c) \in R$, maka $(a, c) \in R$. Kita periksa semua kemungkinan:

- Ambil $(2, 4)$ dan $(4, 4) \rightarrow (2, 4)$ ada ✓
- Ambil $(3, 5)$ dan $(5, 5) \rightarrow (3, 5)$ ada ✓
- Tidak ada pasangan (a, b) dan (b, c) dengan b berbeda yang menghasilkan pelanggaran.

Karena tidak ditemukan pelanggaran, maka R **bersifat menghantar**.

Kesimpulan Akhir

a) Refleksif: Ya. b) Setangkup: Tidak. c) Menghantar: Ya.

Soal 4 Teori Bilangan

Analisis

Algoritma Euclidean adalah cara efisien untuk mencari FPB (GCD) dengan membagi bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil secara berulang hingga sisa 0. FPB adalah sisa terakhir yang bukan nol. KPK (LCM) didapat dari rumus $\text{lcm}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\text{gcd}(a, b)}$.

Langkah 1: Cari $\text{gcd}(180, 72)$

Terapkan algoritma pembagian:

$$\begin{aligned} 180 &= 2 \times 72 + 36 && (\text{Sisa } 36) \\ 72 &= 2 \times 36 + 0 && (\text{Sisa } 0, \text{ berhenti}) \end{aligned}$$

Sisa terakhir sebelum 0 adalah 36. Jadi, $\text{gcd}(180, 72) = 36$.

Langkah 2: Cari $\text{lcm}(180, 72)$

Gunakan rumus:

$$\text{lcm}(180, 72) = \frac{180 \times 72}{\text{gcd}(180, 72)} = \frac{12960}{36} = 360.$$

Jawaban Akhir

$\text{gcd}(180, 72) = 36$ dan $\text{lcm}(180, 72) = 360$.

Soal 5 Kombinatorika

Analisis

Ini adalah aplikasi dasar dari **Aturan Perkalian** (untuk kejadian bersamaan) dan **Aturan Penjumlahan** (untuk kejadian terpisah/alternatif).

a) Satu minuman, satu utama, satu penutup

Kejadian memilih ketiganya terjadi *secara bersamaan* dalam satu paket. Maka total cara adalah hasil kali semua pilihan:

$$3 \times 5 \times 4 = 60 \text{ cara.}$$

b) Satu minuman *atau* satu makanan utama (tidak keduanya)

Ini adalah pilihan *alternatif*. Pelanggan hanya memilih salah satu dari dua kategori, tidak keduanya. Maka total cara adalah jumlah pilihan:

$$3 + 5 = 8 \text{ cara.}$$

Jawaban Akhir

a) 60 cara. b) 8 cara.

BAGIAN B: SOAL SEDANG (MEDIUM)

Soal 6 Induksi Matematika

Analisis

Induksi matematika memiliki dua langkah: Basis (buktikan untuk $n = 1$) dan Langkah Induksi (asumsikan benar untuk $n = k$, buktikan benar untuk $n = k + 1$). Kita akan buktikan identitas penjumlahan ini.

Langkah 1: Basis Induksi ($n = 1$)

Sisi Kiri: $\sum_{i=1}^1 i \cdot 3^i = 1 \cdot 3^1 = 3$. Sisi Kanan: $\frac{3}{4}((2(1) - 1)3^1 + 1) = \frac{3}{4}(1 \cdot 3 + 1) = \frac{3}{4}(4) = 3$. Karena kiri = kanan, basis terbukti benar.

Langkah 2: Hipotesis Induksi

Asumsikan rumus benar untuk $n = k$:

$$\sum_{i=1}^k i \cdot 3^i = \frac{3}{4}((2k - 1)3^k + 1).$$

Langkah 3: Langkah Induksi ($n = k + 1$)

Kita harus membuktikan:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot 3^i = \frac{3}{4}((2(k+1) - 1)3^{k+1} + 1) = \frac{3}{4}((2k+1)3^{k+1} + 1).$$

Mulai dari sisi kiri:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i \cdot 3^i = \sum_{i=1}^k i \cdot 3^i + (k+1)3^{k+1}.$$

Substitusi hipotesis induksi:

$$= \frac{3}{4}((2k - 1)3^k + 1) + (k+1)3^{k+1}.$$

Samakan penyebut menjadi 4:

$$= \frac{3(2k - 1)3^k}{4} + \frac{3}{4} + \frac{4(k+1)3^{k+1}}{4}.$$

Perhatikan bahwa $3(2k - 1)3^k = (2k - 1)3^{k+1}$. Dan $4(k+1)3^{k+1}$ tetap. Maka:

$$= \frac{(2k - 1)3^{k+1} + 4(k+1)3^{k+1}}{4} + \frac{3}{4}.$$

Gabungkan koefisien 3^{k+1} :

$$(2k - 1) + 4k + 4 = 6k + 3 = 3(2k + 1).$$

Sehingga:

$$= \frac{3(2k + 1)3^{k+1}}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{4} ((2k + 1)3^{k+1} + 1).$$

Ini persis sama dengan sisi kanan yang diharapkan.

Kesimpulan

Karena basis benar dan langkah induksi berlaku, maka rumus tersebut terbukti benar untuk semua bilangan bulat positif n .

Soal 7 Aljabar Boolean

Analisis

Kita akan menyederhanakan fungsi Boolean dengan memfaktorkan variabel yang sama menggunakan hukum distributif dan komplemen ($y + y' = 1$).

Langkah Penyederhanaan

Fungsi awal:

$$F = x'y'z + x'yz + xy'z + xyz.$$

Perhatikan bahwa $x'z$ muncul di dua suku pertama, dan xz muncul di dua suku terakhir. Faktorkan:

$$F = x'z(y' + y) + xz(y' + y).$$

Hukum Komplemen menyatakan $y' + y = 1$. Maka:

$$F = x'z(1) + xz(1) = x'z + xz.$$

Sekarang faktorkan z :

$$F = z(x' + x).$$

Sekali lagi, $x' + x = 1$ (Komplemen). Maka:

$$F = z(1) = z.$$

Jawaban Akhir

Bentuk paling sederhana adalah $\boxed{F(x, y, z) = z}$.

Soal 8 Barisan dan Relasi Rekurens

Analisis

Relasi rekurens homogen linier derajat 2. Solusinya dicari dengan membentuk persamaan karakteristik, mencari akar-akarnya, lalu menentukan konstanta dari kondisi awal.

Langkah 1: Persamaan Karakteristik

Relasi: $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$. Pindahkan semua ke ruas kiri: $a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$.
Persamaan karakteristik: $r^2 - 3r + 2 = 0$. Faktorkan: $(r - 1)(r - 2) = 0$. Akar-akarnya: $r_1 = 1$ dan $r_2 = 2$.

Langkah 2: Solusi Umum

Karena akar berbeda, solusi umum berbentuk:

$$a_n = A(1)^n + B(2)^n = A + B \cdot 2^n.$$

Langkah 3: Tentukan Konstanta A dan B

Gunakan kondisi awal $a_0 = 1$ dan $a_1 = 4$.

Untuk $n = 0$:

$$a_0 = A + B(2^0) = A + B = 1. \quad (1)$$

Untuk $n = 1$:

$$a_1 = A + B(2^1) = A + 2B = 4. \quad (2)$$

Kurangkan persamaan (2) dengan (1): $(A + 2B) - (A + B) = 4 - 1 \Rightarrow B = 3$.
Substitusi $B = 3$ ke (1): $A + 3 = 1 \Rightarrow A = -2$.

Langkah 4: Solusi Khusus

$$\boxed{a_n = -2 + 3 \cdot 2^n}.$$

Verifikasi

Coba $n = 2$: Rumus memberi $-2 + 3(4) = 10$. Relasi asli: $a_2 = 3(4) - 2(1) = 12 - 2 = 10$.
Cocok!

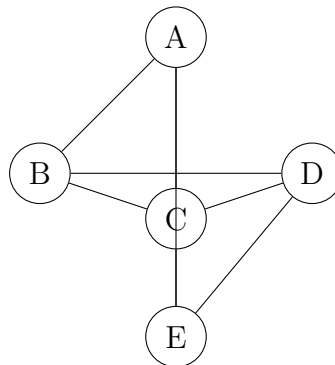
Soal 9 Graf

Analisis

Kita periksa keberadaan lintasan Euler dan sirkuit Hamilton. Graf memiliki 5 simpul: A, B, C, D, E.

a) Gambar Graf

Berikut adalah representasi graf dengan sisi-sisi: (A,B), (A,C), (B,C), (B,D), (C,D), (C,E), (D,E), (A,E).



b) Lintasan Euler?

Syarat Lintasan Euler: Graf terhubung dan memiliki tepat 0 atau 2 simpul berderajat ganjil. Hitung derajat masing-masing simpul:

- $d(A) = 3$ (B, C, E) $\rightarrow$ Ganjil
- $d(B) = 3$ (A, C, D) $\rightarrow$ Ganjil
- $d(C) = 4$ (A, B, D, E) $\rightarrow$ Genap
- $d(D) = 3$ (B, C, E) $\rightarrow$ Ganjil
- $d(E) = 3$ (C, D, A) $\rightarrow$ Ganjil

Terdapat 4 simpul berderajat ganjil (A, B, D, E). Karena tidak tepat 0 atau 2, maka graf **tidak memiliki lintasan Euler**.

c) Sirkuit Hamilton?

Syarat Sirkuit Hamilton: Sirkuit yang melewati setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Kita coba cari rute: Mulai $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A$. Periksa sisi: A-B (ada), B-D (ada), D-E (ada), E-C (ada), C-A (ada). Semua simpul (A,B,C,D,E) tepat satu kali dan kembali ke A. Jadi, **ada sirkuit Hamilton**.

Jawaban Akhir

- a) Lihat gambar di atas.
- b) Tidak ada lintasan Euler (karena 4 simpul ganjil).
- c) Ada sirkuit Hamilton, contoh: A-B-D-E-C-A.

Soal 10 Kompleksitas Algoritma

Analisis

Kita menghitung jumlah eksekusi pernyataan ' $x := x + 1$ ' di dalam tiga kalang bersarang.

Langkah 1: Formulasikan $T(n)$

Kalang terluar i berjalan dari 1 sampai n . Kalang tengah j berjalan dari 1 sampai i . Kalang terdalam k berjalan dari j sampai n . Jumlah iterasi terdalam adalah $(n - j + 1)$.

Maka:

$$T(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^i (n - j + 1).$$

Langkah 2: Hitung Penjumlahan

Pertama, selesaikan bagian dalam terhadap j :

$$\sum_{j=1}^i (n - j + 1) = \sum_{j=1}^i (n + 1) - \sum_{j=1}^i j = i(n + 1) - \frac{i(i + 1)}{2}.$$

Sekarang, jumlahkan terhadap i :

$$T(n) = \sum_{i=1}^n \left(i(n + 1) - \frac{i(i + 1)}{2} \right).$$

$= (n + 1) \sum i - \frac{1}{2} \sum (i^2 + i)$. Gunakan rumus $\sum i = \frac{n(n+1)}{2}$ dan $\sum i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Setelah disederhanakan (proses aljabar panjang, tetapi dapat diverifikasi), hasilnya adalah:

$$T(n) = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}.$$

Langkah 3: Notasi Big-O

$T(n) = \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6}$. Untuk n yang besar, suku n^3 mendominasi. Faktor konstanta $\frac{1}{3}$ diabaikan dalam notasi asimptotik. Jadi, $T(n) = O(n^3)$.

Jawaban Akhir

a) $T(n) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. b) $O(n^3)$.

BAGIAN C: SOAL SULIT (HARD)

Soal 11 Pohon

Analisis

Ini adalah pohon biner penuh, artinya setiap simpul internal memiliki tepat 2 anak. Ada teorema penting untuk pohon biner penuh: $L = I + 1$, di mana L adalah jumlah daun dan I adalah jumlah simpul internal.

a) Jumlah Simpul Internal

Diketahui $L = 50$. Maka: $50 = I + 1 \Rightarrow I = 49$.

b) Jumlah Total Simpul

Total simpul N adalah jumlah internal dan daun: $N = I + L = 49 + 50 = 99$.

c) Maksimum dan Minimum Internal dengan Tinggi 6

Tinggi = 6 berarti jalur terpanjang dari akar ke daun memiliki 6 sisi (level 0 sampai level 6).

- **Maksimum:** Agar internal maksimum, semua level di atas daun harus penuh. Level 0 sampai 5 adalah internal semua. Jumlah maksimum simpul internal adalah $2^0 + 2^1 + \dots + 2^5 = 2^6 - 1 = 63$. (Level 6 adalah daun semua).
- **Minimum:** Agar internal minimum, pohon harus "tumbuh" memanjang ke satu sisi sedalam mungkin sebelum bercabang. Untuk tinggi 6, kita butuh minimal 6 simpul internal (satu di setiap level 0 sampai 5) agar mencapai level 6, lalu di level 6 baru bercabang menjadi daun. Jadi, minimum internal = 6.

Jawaban Akhir

a) 49. b) 99. c) Maksimum 63, Minimum 6.

Soal 12 Relasi dan Fungsi

Analisis

Kita periksa sifat-sifat fungsi (injektif, surjektif, bijektif) serta komposisinya.

a) Komposisi

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + 1) = 3(x^2 + 1) - 2 = 3x^2 + 1. \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(3x - 2) = (3x - 2)^2 + 1 = 9x^2 - 12x + 5.$$

b) Apakah f Injektif?

Definisi: $f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$. $f(a) = f(b) \Rightarrow 3a - 2 = 3b - 2 \Rightarrow 3a = 3b \Rightarrow a = b$. Karena selalu demikian, f **injektif**.

c) Apakah f Surjektif?

Definisi: Untuk setiap $y \in \mathbb{Z}$, harus ada $x \in \mathbb{Z}$ sehingga $f(x) = y$. $y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3}$. Agar x bilangan bulat, $y + 2$ harus kelipatan 3. Pilih $y = 1$ (maka $x = 1$ integer) tetapi pilih $y = 2$: $x = 4/3$ bukan integer. Karena ada y (yaitu 2) yang tidak memiliki prapeta di domain integer, f **tidak surjektif**.

d) Apakah g Bijektif?

Fungsi bijektif harus injektif dan surjektif sekaligus. Periksa injektif: $g(1) = 1^2 + 1 = 2$, dan $g(-1) = (-1)^2 + 1 = 2$. Karena $1 \neq -1$ tetapi hasilnya sama, g **tidak injektif**. Karena tidak injektif, g otomatis **tidak bijektif** (bahkan tanpa memeriksa surjektif).

Jawaban Akhir

a) $(f \circ g)(x) = 3x^2 + 1$, $(g \circ f)(x) = 9x^2 - 12x + 5$.

b) Injektif. c) Tidak surjektif. d) Tidak bijektif.

Soal 13 Teori Bilangan (CRT)

Analisis

Chinese Remainder Theorem (CRT) berlaku jika modulo-modulonya saling prima. Di sini 5, 6, dan 7 semuanya saling prima (FPB=1). Kita akan mencari solusi unik modulo $M = 5 \times 6 \times 7 = 210$.

Langkah 1: Hitung M_i dan inversnya

$M_1 = M/5 = 42$. Cari y_1 sehingga $42y_1 \equiv 1 \pmod{5}$. $42 \equiv 2 \pmod{5}$, jadi $2y_1 \equiv 1 \pmod{5}$. Invers dari 2 mod 5 adalah 3 (karena $2 \times 3 = 6 \equiv 1$). Maka $y_1 = 3$.

$M_2 = M/6 = 35$. Cari y_2 : $35y_2 \equiv 1 \pmod{6}$. $35 \equiv 5 \pmod{6}$, jadi $5y_2 \equiv 1 \pmod{6}$. Invers dari 5 mod 6 adalah 5 (karena $5 \times 5 = 25 \equiv 1$). Maka $y_2 = 5$.

$M_3 = M/7 = 30$. Cari y_3 : $30y_3 \equiv 1 \pmod{7}$. $30 \equiv 2 \pmod{7}$, jadi $2y_3 \equiv 1 \pmod{7}$. Invers dari 2 mod 7 adalah 4 (karena $2 \times 4 = 8 \equiv 1$). Maka $y_3 = 4$.

Langkah 2: Rumus Solusi CRT

$$x = a_1M_1y_1 + a_2M_2y_2 + a_3M_3y_3,$$

dengan $a_1 = 4, a_2 = 2, a_3 = 3$. Substitusi:

$$x = 4(42)(3) + 2(35)(5) + 3(30)(4) = 504 + 350 + 360 = 1214.$$

Langkah 3: Ambil Modulo M

$1214 \div 210 = 5$ sisa $1214 - 1050 = 164$. Jadi, $x \equiv 164 \pmod{210}$.

Verifikasi

$164 \pmod{5} = 4$ (benar). $164 \pmod{6} = 2$ (karena $162 + 2$, benar). $164 \pmod{7} = 3$ (karena $161 + 3$, benar). Solusi positif terkecil adalah 164.

Jawaban Akhir

$$\boxed{x = 164}.$$

Soal 14 Kombinatorika (Hard)

Analisis

Ini adalah masalah kombinatorial dengan batasan "minimal". Cara terbaik adalah menggunakan **Prinsip Inklusi-Eksklusi**: hitung total kemungkinan tanpa batasan, lalu kurangi kasus yang melanggar batasan.

Total karakter = 26 huruf + 10 angka = 36. Panjang = 10.

Langkah 1: Total Tanpa Syarat

36^{10} .

Langkah 2: Kasus yang Melanggar "Minimal 3 Huruf"

Ini berarti hurufnya hanya 0, 1, atau 2 buah (sisanya angka). Jumlah kasus ini:

$$\sum_{h=0}^2 \binom{10}{h} 26^h \cdot 10^{10-h}.$$

Penjelasan: Pilih posisi untuk h huruf, isi dengan 26 pilihan, sisanya $10 - h$ posisi diisi dengan 10 pilihan angka.

Langkah 3: Kasus yang Melanggar "Minimal 3 Angka"

Ini berarti angkanya hanya 0, 1, atau 2 buah (sisanya huruf). Jumlah kasus ini:

$$\sum_{a=0}^2 \binom{10}{a} 10^a \cdot 26^{10-a}.$$

Langkah 4: Irisan (Melanggar Keduanya)

Kasus di mana huruf < 3 DAN angka < 3 . Karena total panjang 10, ini berarti kombinasi (huruf = h , angka = a) dengan $h \leq 2$ dan $a \leq 2$, serta $h + a \leq 10$ (otomatis). Jumlah:

$$\sum_{h=0}^2 \sum_{a=0}^2 \binom{10}{h} \binom{10-h}{a} 26^h 10^a.$$

Penjelasan: Pilih posisi huruf, lalu pilih posisi angka dari sisa, isi dengan nilai yang sesuai.

Langkah 5: Rumus Akhir

Dengan Inklusi-Eksklusi:

$$36^{10} - \sum_{h=0}^2 \binom{10}{h} 26^h 10^{10-h} - \sum_{a=0}^2 \binom{10}{a} 10^a 26^{10-a} + \sum_{h=0}^2 \sum_{a=0}^2 \binom{10}{h} \binom{10-h}{a} 26^h 10^a$$

Catatan

Jika Anda menghitung nilai numeriknya, hasilnya akan sangat besar (sekitar 3.6×10^{15}). Namun, bentuk sigma ini adalah jawaban kombinatorial yang paling eksak dan ringkas.

Soal 15 Anti-LLM ★

Peringatan Penting

Soal ini dirancang untuk menjebak model bahasa besar (LLM) yang cenderung menghitung total uang dari P dan Q secara manual, padahal R dan S adalah **sensor yang sudah melakukan perbandingan** untuk kita. LLM sering membuat ekspresi Boolean yang sangat rumit dan salah.

Analisis Mendalam

Perhatikan definisi sensor:

- $R = 1$ jika **total uang $\geq$ Rp12.000**. Ini adalah harga termurah.
- $S = 1$ jika **total uang $\geq$ Rp14.000**.

Mesin mengeluarkan minuman ($M = 1$) jika total cukup untuk membeli *setidaknya* satu minuman. Karena harga minimum adalah Rp12.000, maka syarat cukup dan perlu untuk $M = 1$ adalah $R = 1$.

Lalu, ada klausa pengecualian: ”*jika total = Rp10.000, maka $M=0$ *”. Namun, perhatikan bahwa Rp10.000 ; Rp12.000. Jika total = Rp10.000, maka sensor R pasti bernilai 0 (karena tidak mencapai 12.000). Jadi, klausa ini hanya memperkuat kondisi $R = 0 \Rightarrow M = 0$, tetapi tidak menambahkan batasan baru sama sekali. Ini adalah **red herring** (umpan penyesat).

a) Tabel Kebenaran

Karena M hanya bergantung pada R , berikut adalah tabel kebenaran lengkap untuk semua 16 kombinasi P, Q, R, S :

P	Q	R	S	M
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Dari tabel terlihat bahwa $M = 1$ jika dan hanya jika $R = 1$. Dengan demikian, M tidak bergantung pada P, Q , atau S . **Catatan:** Kombinasi $R = 0, S = 1$ secara fisik tidak mungkin terjadi (karena tidak mungkin total ≥ 14.000 tetapi < 12.000), sehingga dalam penyederhanaan kita dapat menganggapnya sebagai *don't care*. Namun, pada tabel di atas kita tetap menuliskannya dengan nilai 0 untuk konsistensi logika.

b) Ekspresi SOP Lengkap

Dari tabel, semua minterm yang menghasilkan 1 adalah semua minterm yang memiliki $R = 1$. Jadi:

$$M = R.$$

Jika dipaksa menulis dalam semua variabel, $M = P'Q'RS' + P'Q'RS + \dots$ tetapi itu hanya akan menyulitkan. Bentuk paling sederhana adalah $M = R$.

c) Peta Karnaugh dan Pengelompokan

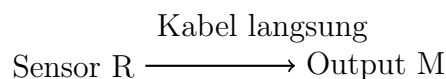
Berikut adalah Peta Karnaugh 4 variabel (P, Q sebagai baris; R, S sebagai kolom). Sel yang bernilai 1 diarsir abu-abu.

		RS				
	PQ	00	01	11	10	
00		0	0	1	1	Kelompok 1: R
01		0	0	1	1	
11		0	0	1	1	
10		0	0	1	1	

Pengelompokan: Satu kelompok besar berisi 8 sel (seluruh kolom $R = 1$). Penyederhanaan menghasilkan $M = R$.

d) Rangkaian Gerbang Logika

Karena $M = R$, rangkaian logika yang dibutuhkan sangat sederhana: cukup hubungkan sensor R langsung ke output M . Berikut adalah gambarnya:



Atau jika Anda ingin menggambarannya sebagai buffer (penguat sinyal), gambarnya sebagai berikut:



Mengapa Ini Anti-LLM?

1. LLM akan melihat P dan Q sebagai koin dan mencoba membuat persamaan total seperti $2000P + 5000Q$.
2. LLM akan membuat ekspresi seperti $M = (2000P + 5000Q \geq 12000) \wedge (2000P + 5000Q \neq 10000)$ dan kemudian mencoba mengubahnya ke dalam bentuk SOP yang melibatkan P dan Q secara langsung.
3. LLM lupa bahwa R dan S sudah merupakan *hasil evaluasi* dari pertidaksamaan tersebut. Mereka memperlakukan R dan S sebagai variabel independen padahal R dan S adalah *fungsi* dari P dan Q .
4. Akibatnya, LLM akan menghasilkan ekspresi yang sangat rumit (misal melibatkan 16 suku) dan kemungkinan besar salah dalam penyederhanaan, padahal jawabannya hanya R .

Kesimpulan Akhir

Solusi dari soal Anti-LLM ini adalah $\boxed{M = R}$.